

作业 2：深度学习基础训练

班级：07112304

学号：1120233329

姓名：陈墨霏

任务 1：用 MLP 模型对 mnist 数据集进行分类

从输出结果来看，模型设置符合作业代码内注释要求，与作业要求所给示例保持一致；模型评分与作业要求所给示例输出在一定随机误差范围内接近，符合预期。

```
MLPClassifier(activation='logistic', batch_size=800, max_iter=1300)  
0.9199
```

Figure 1: MLP 模型对 mnist 数据集进行分类的结果

任务 2：用 CNN 模型对 mnist 数据集进行分类

从输出结果来看，`loss` 和 `accuracy` 均在合理范围内，与作业要求所给示例输出接近，符合预期。

```
epoch:64,train loss: 0.1532, test accuracy: 0.9170, time:2025-04-24 14:55:05  
epoch:65,train loss: 0.3138, test accuracy: 0.9150, time:2025-04-24 14:55:21  
epoch:66,train loss: 0.0148, test accuracy: 0.9370, time:2025-04-24 14:55:29  
epoch:67,train loss: 0.0310, test accuracy: 0.9370, time:2025-04-24 14:55:35  
epoch:68,train loss: 0.0144, test accuracy: 0.9410, time:2025-04-24 14:55:42  
epoch:69,train loss: 0.0913, test accuracy: 0.9340, time:2025-04-24 14:55:49  
陈墨霏's procedure has been completed
```

Figure 2: CNN 模型对 mnist 数据集进行分类的结果

开放性问题

开放性问题言之有理即可，没有标准答案，每个问题的答案字数需在 50-300 范围内。

(1) MLP 模型中学习率、隐藏层大小、训练轮次对模型性能的影响；

- 学习率：学习率过大会导致模型不收敛，过小则收敛速度慢。适当的学习率可以加快收敛速度，提高模型性能。
- 隐藏层大小：隐藏层大小影响模型的表达能力，过小可能导致欠拟合，过大则可能导致过拟合。需要根据数据集的复杂度进行调整。
- 训练轮次：训练轮次过少可能导致欠拟合，过多则可能导致过拟合。需要通过验证集来选择最佳的训练轮次。

(2) 尝试对 CNN 模型中的激活函数、卷积层参数、池化层参数进行修改，并分析其影响。

- 激活函数：不同的激活函数会影响模型的非线性表达能力。例如，ReLU 函数计算简单且能有效缓解梯度消失问题，而 Sigmoid 函数可能导致梯度消失，影响模型训练效果。
- 卷积层参数：卷积核的大小和数量会影响特征提取的能力。较大的卷积核可以捕捉更大的特征，但可能丢失细节；较小的卷积核则更适合捕捉局部特征。
- 池化层参数：池化层的窗口大小和步幅会影响特征降维的程度。较大的窗口和步幅会导致更多的信息丢失，而较小的窗口和步幅则可能保留更多细节，但计算量会增加。